

Suites géométriques : les 6 cas selon q et le signe de v₁

$$v_n = v_1 \times q^{n-1}$$

Valeur de la raison q	Cas v ₁ > 0	Cas v ₁ < 0
q > 1 (ici q = 2) v ₁ > 0 : v ₁ = 1 → 1 ; 2 ; 4 ; 8 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -1 → -1 ; -2 ; -4 ; -8 ... Concret : Vues d'une vidéo (en milliers) qui doublent chaque jour.	croissante	décroissante
q = 1 v ₁ > 0 : v ₁ = 5 → 5 ; 5 ; 5 ; 5 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -5 → -5 ; -5 ; -5 ; -5 ... Concret : Abonnement à 5 € par mois : même facture chaque mois.	constante	constante
0 < q < 1 (ici q = 0,5) v ₁ > 0 : v ₁ = 80 → 80 ; 40 ; 20 ; 10 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -80 → -80 ; -40 ; -20 ; -10 ... Concret : Balle qui rebondit : hauteur divisée par 2 à chaque rebond (cm).	décroissante vers 0	croissante vers 0
-1 < q < 0 (ici q = -0,5) v ₁ > 0 : v ₁ = 16 → 16 ; -8 ; 4 ; -2 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -16 → -16 ; 8 ; -4 ; 2 ... Concret : Ressort qui oscille : l'écart change de côté et est divisé par 2 (mm).	alternée, tend vers 0	alternée, tend vers 0
q = -1 v ₁ > 0 : v ₁ = 3 → 3 ; -3 ; 3 ; -3 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -3 → -3 ; 3 ; -3 ; 3 ... Concret : Signal électrique qui alterne entre +3 V et -3 V.	alternée, oscille	alternée, oscille
q < -1 (ici q = -2) v ₁ > 0 : v ₁ = 1 → 1 ; -2 ; 4 ; -8 ... v ₁ < 0 : v ₁ = -1 → -1 ; 2 ; -4 ; 8 ... Concret : Cas surtout théorique : oscillation qui s'amplifie.	alternée, s'éloigne de 0	alternée, s'éloigne de 0